LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 4 Polymer nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 5, trang 109–132 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 6 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. LỊCH SỬ POLYMER NHA KHOA
3. ỨNG DỤNG POLYMER TRONG NHA KHOA
4. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN
5. TIÊU CHÍ CHỌN POLYMER NHA KHOA
6. TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ VẬT LÝ CỦA POLYMER
7. HÓA HỌC CỦA TRÙNG HỢP
8. NHỰA ACRYLIC

Học xong bài này, bạn cần: trình bày thành phần và tính chất cơ bản của polymer; nêu các tiêu chí chọn polymer trong nha khoa; trình bày tính chất cơ học, vật lý của polymer và lưu ý lâm sàng; giải thích phản ứng trùng hợp (khởi tạo, lan truyền, chuyển chuỗi, kết thúc); trình bày đặc điểm nhựa acrylic (MMA, PMMA, bis-GMA, TEGDMA, UDMA) và ứng dụng.

Hiểu nhanh: polymer là những **chuỗi rất dài** được nối từ các phân tử nhỏ (**monome**). Ở dạng monome nó **lỏng, dễ tạo hình**; sau khi **trùng hợp** nó **rắn vĩnh viễn**. Chuỗi càng dài, càng nhiều **liên kết ngang** thì vật liệu càng cứng, bền, khó tan. Gần như mọi chuyên ngành nha khoa đều dùng polymer: từ nền hàm, composite, keo dán đến vật liệu lấy dấu và găng tay.

1. ĐẠI CƯƠNG

- **Polymer** hình thành khi nhiều phân tử nhỏ (**monome**) phản ứng tạo **đại phân tử**. **Nhựa** là monome hoặc đại phân tử trộn thêm thành phần khác.
- Hình dạng đại phân tử quyết định vật liệu ở dạng **sợi, rắn hay đàn hồi (cao su)**.
- **Nhựa nhiệt dẻo:** thay đổi **hoàn nguyên** khi gia nhiệt (mềm khi nóng, cứng khi nguội, tái sử dụng được). **Nhựa nhiệt đông:** thay đổi **không hoàn nguyên**. **Vật liệu đàn hồi:** biến dạng lớn nhưng hoàn nguyên dưới ứng suất nhỏ.

2. LỊCH SỬ POLYMER NHA KHOA

- **1853:** nền hàm bằng **cao su tự nhiên lưu hóa** (cao su + lưu huỳnh). Cùng thời, **celluloid** (dùng làm banh billiard, cổ áo) được dùng làm hàm giả nhưng **hấp thụ màu, đổi màu, có mùi**. Cao su lưu hóa nay không làm nền hàm nữa nhưng vẫn làm **găng tay, đê cao su**.
- **Thập niên 1890: gutta-percha** (polymer nhiệt dẻo từ cây) làm mão tạm, vật liệu trám, **vật liệu nội nha** (vẫn dùng đến nay).
- **Thế kỷ XX:** các vật liệu đàn hồi tổng hợp **polysulfide, silicone, polyether, polyvinylsiloxane** → làm **vật liệu lấy dấu**.
- **1936: PMMA** (polymethylmethacrylate) ra đời – nhựa nhiệt đông làm **nền hàm** thành công; thập niên 1940 dùng làm inlay, mão, cầu.
- **Giữa thập niên 1940:** methacrylate trùng hợp ở nhiệt độ phòng – **nhựa tự cứng** → phục hồi thẩm mỹ trực tiếp (Sevriton, thập niên 1950: monome MMA trộn bột PMMA, cho răng cửa hàm trên).
- **Cuối thập niên 1950: Ray Bowen** phát minh **composite**: dùng monome **bis-GMA** và **hạt độn ceramic** gia cố → mạng lưới polymer thẩm mỹ, bền, giàu liên kết ngang.
- Sau đó **quang trùng hợp** thay nhựa tự cứng (ánh sáng cực tím rồi **ánh sáng xanh**); gần đây có **hạt nano** và hệ **trùng hợp mở vòng** (silorane) giảm co ngót.

Mẹo nhớ mốc: 1853 cao su lưu hóa → **1890** gutta-percha → **1936** PMMA → **1950s** Bowen – bis-GMA – composite.

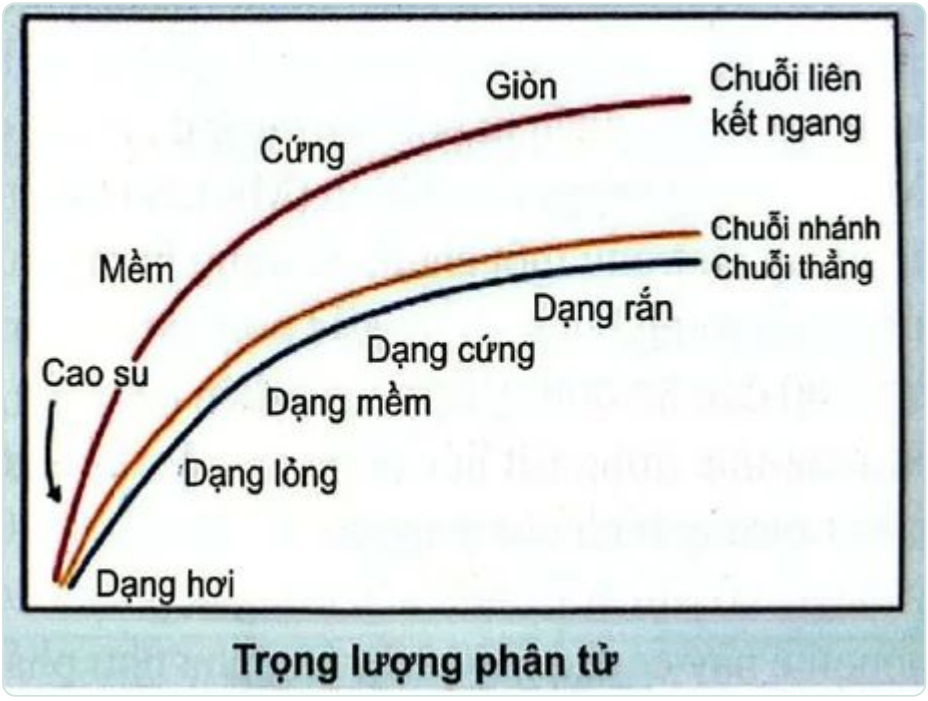
3. ỨNG DỤNG POLYMER TRONG NHA KHOA

Hầu như **không có chuyên ngành nào** thiếu polymer:

Lĩnh vực	Ứng dụng
Phục hình	Nền hàm, vật liệu đệm, khay cá nhân, **vật liệu lấy dấu**, tái tạo cùi, phục hồi tạm, vật liệu gắn, phục hình hàm mặt
Nha khoa phục hồi	**Keo dán**, vật liệu trám (**composite**), xi măng nhựa, **glass-ionomer**, **sealant**, nẹp răng, veneer
Chỉnh nha	Mắc cài, keo dán mắc cài, thun tách kẽ
Nội nha	Côn **gutta-percha**, sealer trám bít ống tủy, **đê cao su**
Thiết bị	Chén trộn, bay trộn, máng bảo vệ, kính bảo hộ

4. THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN

- Polymer gồm rất nhiều **đại phân tử dạng chuỗi**. Tính chất phụ thuộc: **chiều dài chuỗi, mức phân nhánh, liên kết ngang, cách tổ chức chuỗi**.
- Trọng lượng phân tử có thể tới **50 triệu**. Polymer vô cơ (SiO_2) có trong thủy tinh, sứ, hạt độn, GIC; bài này chỉ bàn polymer **hữu cơ**.



Hình 1. Khi trọng lượng phân tử tăng, polymer chuyển từ dạng hơi, lỏng sang mềm, cứng rồi giòn; chuỗi liên kết ngang cứng hơn chuỗi nhánh và chuỗi thẳng.

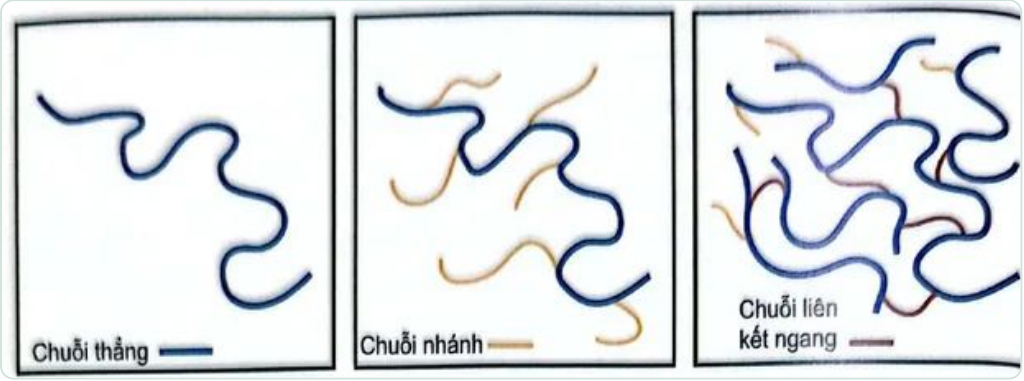
4.1. Chiều dài chuỗi và trọng lượng phân tử

- Chuỗi **càng dài** → càng nhiều điểm vướng víu, liên kết → **khó biến dạng**: độ cứng, độ bền, nhiệt độ nóng chảy **tăng**.

- Chuỗi trong một vật liệu dài ngắn khác nhau nên dùng trọng lượng trung bình: **Mn** (số trung bình) và **Mw** (trọng lượng trung bình); polymer nha khoa có Mn khoảng **8.000–39.000**. **Mw/Mn = chỉ số đa phân tán**: càng cao thì vật liệu nóng chảy ở nhiệt độ thấp hơn, khoảng nóng chảy rộng hơn.
- **Monome còn sót** làm giảm trọng lượng phân tử trung bình rõ rệt (chỉ 0,9% monome dư có thể làm Mn từ 22.400 giảm còn khoảng 7.300) và có thể **gây dị ứng**.
- Cần khoảng **150–200 đơn vị lặp lại** để polymer có độ bền cơ học; quá mức này, tăng trọng lượng ít cải thiện độ bền.

4.2. Phân nhánh và liên kết ngang

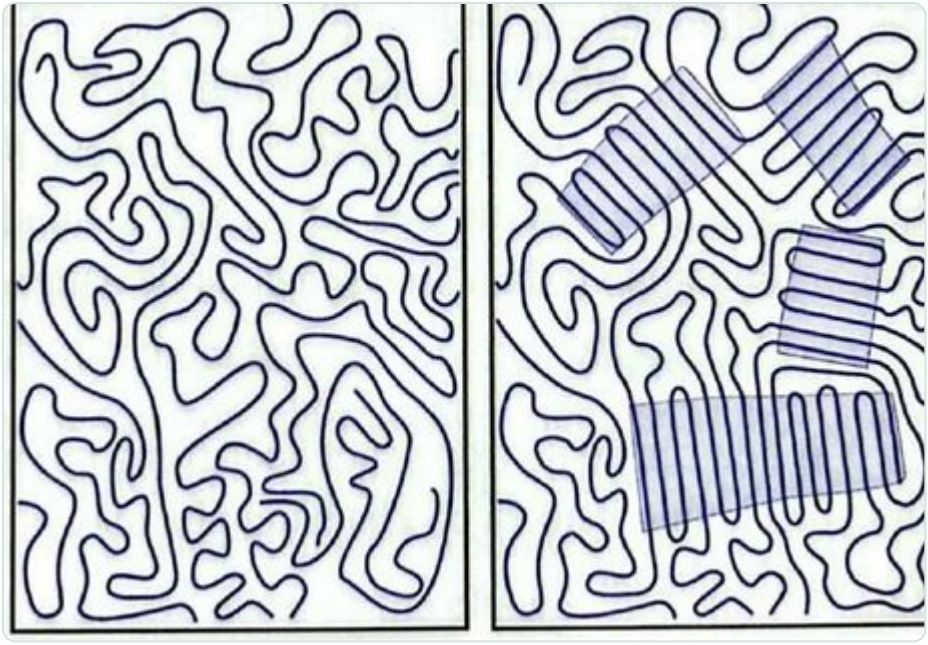
- **Chuỗi thẳng – chuỗi nhánh – chuỗi liên kết ngang.**
- Kết nối qua **nhánh** là liên kết tạm, dễ tách; **liên kết ngang** là **liên kết hóa học**, cần năng lượng cao để phá.
- Liên kết ngang tạo **mạng lưới 3 chiều**: tăng **độ cứng** và **kháng hòa tan** trong dung môi, tăng Tg; nhưng **ít ảnh hưởng đến độ bền**.
- **Copolymer:** polymer từ ≥ 2 loại monome – kiểu **ngẫu nhiên** (ABBABAB...), **khối** (AAAABBBB...), **ghép nối** (chuỗi B ghép vào chuỗi chính A thành nhánh).



Hình 2. Ba dạng chuỗi polymer: chuỗi thẳng, chuỗi nhánh và chuỗi liên kết ngang.

4.3. Tổ chức phân tử

- **Vô định hình:** chuỗi xoắn ngẫu nhiên, đan vào nhau hỗn loạn. **Tinh thể:** chuỗi xếp có trật tự. Hầu hết polymer **kết hợp cả hai**.
- **Tinh thể làm tăng** độ bền, độ cứng, nhiệt độ nóng chảy nhưng **giảm tính dẻo (tăng giòn)**.
- Các yếu tố **cản trở kết tinh:** đồng trùng hợp (copolymer), phân nhánh, nhóm thế lớn sắp xếp ngẫu nhiên, **chất làm dẻo**.



Hình 3. Polymer có cấu trúc vô định hình (trái) và polymer kết hợp vùng vô định hình với vùng tinh thể (phải).

5. TIÊU CHÍ CHỌN POLYMER NHA KHOA

Không polymer nào đáp ứng tất cả; mỗi sản phẩm cân bằng các tiêu chí sau:

1. **Tính chất cơ học, vật lý:** đủ bền, đàn hồi chống lực nhai, cắn, va chạm; đủ cứng chống nứt gãy và mỏi; **ổn định kích thước** khi nhiệt độ, tải lực thay đổi. Nền hàm trên cần **nhẹ** (mật độ thấp) và **dẫn nhiệt tốt** để bệnh nhân cảm nhận nóng lạnh.

2. **Dễ thao tác:** không sinh khói, bụi độc; dễ trộn, tạo hình, trùng hợp; thời gian trùng hợp ngắn, ít nhạy với biến đổi trong xử lý; ít bị ảnh hưởng bởi **oxy, nước bọt, máu**; dễ đánh bóng; dễ sửa chữa.

3. **Thẩm mỹ:** trong suốt hoặc trong mờ như mô thay thế; nền không màu, nhuộm được, **màu bền**.

4. **Ổn định hóa học:** trơ trong môi trường miệng luôn thay đổi.

5. **Tương hợp sinh học:** không mùi, không vị, không độc, không kích ứng; **không tan** trong nước bọt và nước uống; vật liệu trám, gắn phải **đông nhanh, liên kết răng** để tránh vi khuẩn ở giao diện.

6. **Chi phí hợp lý:** nhựa và cách chế tác rẻ, không cần thiết bị đắt.

> **Mẹo nhớ:** "**Bền – Dễ – Đẹp – Trơ – Lành – Rẻ**".

6. TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ VẬT LÝ CỦA POLYMER

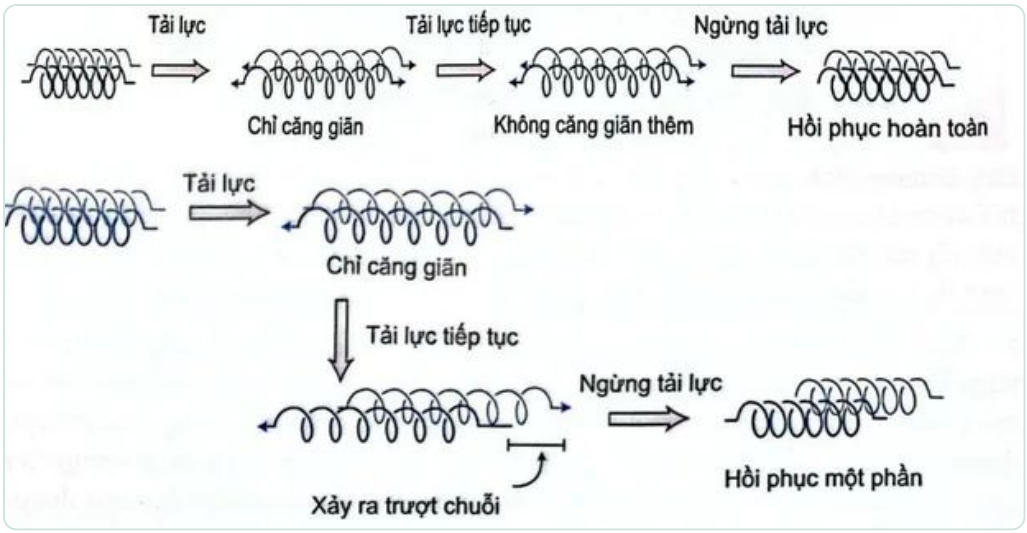
6.1. Biến dạng và phục hồi

- **Biến dạng dẻo:** không hoàn nguyên, do **chuỗi trượt lên nhau**.
- **Biến dạng đàn hồi:** hoàn nguyên nhanh, do chuỗi **giãn ra rồi co lại** (mở xoắn rồi xoắn lại).
- **Biến dạng nhớt đàn hồi:** kết hợp cả hai; chỉ phần đàn hồi phục hồi và **cần thời gian**.
- Không có liên kết ngang, chuỗi chỉ được giữ bởi lực **van der Waals** và **liên kết hydro**. Chuỗi càng dài càng khó trượt; tới một chiều dài tới hạn, lực có thể **phá vỡ chuỗi** thay vì làm chuỗi trượt.
- Chuỗi **nhánh dài** làm nhựa yếu hơn, mềm ở nhiệt độ thấp hơn (giống tác dụng làm dẻo); nhưng nếu nhánh phản ứng thành **liên kết ngang** thì vật liệu **bền hơn**.

6.2. Tính lưu biến

- **Chảy dẻo:** chuỗi trượt, biến dạng vĩnh viễn; nhánh và liên kết ngang **cản trở** chảy dẻo.

- **Hồi phục đàn hồi:** chuỗi thẳng ra rồi xoắn lại **như lò xo**, không trượt lên nhau.
- Thực tế vật liệu đàn hồi vẫn có một ít biến dạng dẻo, nhựa dẻo vẫn có một ít đàn hồi → **hồi phục nhớt đàn hồi**.



Hình 4. Hồi phục đàn hồi – chuỗi giãn ra như lò xo rồi trở về hoàn toàn (trên); hồi phục nhớt đàn hồi – khi tải lực tiếp tục, chuỗi trượt lên nhau nên chỉ hồi phục một phần (dưới).

6.3. Tính tan

- Polymer **tan chậm**, hiếm khi tan hoàn toàn:
  - Chuỗi càng dài, tan càng chậm.
  - Polymer **hấp thụ dung môi, phồng lên và mềm đi** trước khi tan.
  - **Liên kết ngang** ngăn tách chuỗi → polymer liên kết ngang nhiều **không tan**.
  - Vật liệu đàn hồi phồng nhanh và nhiều hơn nhựa dẻo.
  - Phân tử nhỏ hấp thụ (như **nước**) chen giữa các chuỗi giúp chúng trượt dễ → **dẻo hóa**.
- **Trương phồng** ảnh hưởng **độ khít sát** của hàm giả. Liên kết ngang giúp **giảm hấp thụ nước, giảm tan, tăng bền và cứng** – ví dụ **răng acrylic** liên kết ngang kháng rượu, dung môi và **rạn nứt bề mặt**.
- **Chất làm dẻo:** giảm nhiệt độ làm mềm, làm nhựa mềm dẻo (ống nước PVC cứng ít chất làm dẻo, ống dây PVC mềm nhiều chất làm dẻo).
  - **Làm dẻo ngoài:** chất xen giữa các phân tử, không thuộc cấu trúc polymer (ít dùng trong nha khoa).
  - **Làm dẻo trong: đồng trùng hợp** với comonome, ví dụ thêm **butyl methacrylate** vào methylmethacrylate.
  - Chất làm dẻo **giảm độ bền, độ cứng** → dùng làm **nhựa mềm đệm hàm**.

6.4. Tính chất nhiệt

- Nhiệt độ càng cao, polymer càng **mềm và yếu**.

	Nhựa nhiệt dẻo	**Nhựa nhiệt đông**
Khi gia nhiệt	**Mềm ra**, nguội thì cứng lại; **tái xử lý** được nhiều lần	Thay đổi hóa học khi đông; **không mềm lại** khi nung
Cấu trúc	Chuỗi **thẳng hoặc nhánh**	Có **liên kết ngang**
Dung môi	**Chảy và tan** trong dung môi hữu cơ	**Không tan**, nung quá thì **phân hủy**
Đặc tính	Mềm từ nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh (Tg)	**Chống mài mòn, ổn định kích thước** tốt hơn

- Không có liên kết ngang, khi đun đến **Tg** các liên kết yếu giữa chuỗi bị phá, chuỗi di động tự do → giảm độ bền, mô đun đàn hồi, tăng giãn nở. Chuỗi dài hơn → **Tg cao hơn**.
- Liên kết ngang nhiều → trên Tg vẫn **kháng chảy**, có độ đặc như cao su.
- **Vật liệu lấy dấu đàn hồi:** polymer **ít liên kết ngang, Tg thấp hơn nhiệt độ phòng** → chuỗi linh hoạt; liên kết ngang giúp **trở lại hình dạng ban đầu** khi tháo khay qua vùng lẹm (như alginate). Liên kết ngang quá cao thì cứng, giòn, không lấy dấu được.

> **Liên hệ lâm sàng: không ngâm hàm nhựa vào nước nóng** để "tiệt trùng" – nhựa nền hàm có thể mềm, hồi phục ứng suất và **vênh**, mất khít sát.

7. HÓA HỌC CỦA TRÙNG HỢP

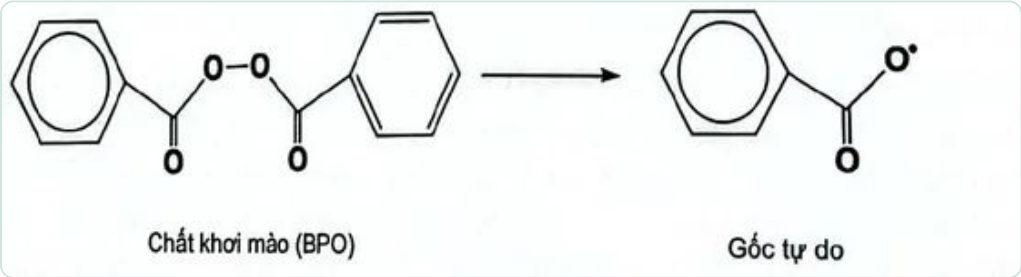
Hai kiểu: **trùng hợp cộng thêm** (monome lần lượt gắn vào đầu chuỗi đang lớn) và **trùng hợp tăng trưởng từng bước** (ngưng tụ).

7.1. Trùng hợp cộng thêm

- Hầu hết nhựa nha khoa trùng hợp theo cơ chế này; tạo được **phân tử khổng lồ**, thành phần không đổi. Đơn giản nhưng **khó kiểm soát**.
- Hai loại: **mở liên kết đôi C=C** (nhóm vinyl, điển hình là **methacrylate**) và **mở vòng** (vòng imine – vật liệu lấy dấu polyether; vòng epoxy – keo dán và composite **silorane**).
- Gồm **4 giai đoạn: khởi tạo – lan truyền – chuyển chuỗi – kết thúc**.

7.1.1. Khởi tạo

- Cần nguồn **gốc tự do (R•)** – nguyên tử có **một electron chưa bắt cặp**. Gốc tự do lấy một electron của **liên kết đôi** monome → monome thành gốc tự do mới → phản ứng bắt đầu.
- Chất tạo gốc tự do gọi là **chất khơi mào** (không phải "xúc tác", vì nó trở thành một phần sản phẩm). Thông dụng nhất là **benzoyl peroxide (BPO)**: liên kết O–O bị bẻ gãy tạo **hai gốc tự do**; BPO hoạt hóa nhanh ở **50–100°C**.



Hình 5. Benzoyl peroxide (BPO) bị bẻ gãy liên kết O–O khi được hoạt hóa (nhiệt hoặc hóa học), tạo hai gốc tự do có electron chưa bắt cặp.

- **Ba hệ thống khởi tạo:**

Hệ thống	Cơ chế	Ví dụ
Nhiệt	Nhiệt bẻ gãy BPO	Hầu hết **nhựa nền hàm** (trùng hợp nhiệt)
Hóa học (tự trùng hợp)	**Amin bậc ba** (chất hoạt hóa) + **BPO** (chất khơi mào) trộn với nhau; amin giảm năng lượng cần để bẻ BPO ở **nhiệt độ phòng, nhiệt độ miệng**. Hai thành phần phải để **riêng** khi bảo quản	Nhựa tự cứng, composite hai thành phần

Hệ thống	Cơ chế	Ví dụ
Ánh sáng (quang trùng hợp)	Ban đầu dùng ánh sáng **cực tím** (lo hại võng mạc, độ sâu thấp, cường độ giảm dần) → nay dùng **ánh sáng xanh ~470 nm** kích hoạt **camphorquinone + amin hữu cơ**	**Composite quang trùng hợp**, keo dán

- Giai đoạn khởi tạo bị ảnh hưởng bởi **độ tinh khiết** của monome (tạp chất kéo dài khởi tạo) và **nhiệt độ** (cao thì nhanh).
- Hệ quang trùng hợp có thể bảo quản lâu **trong bóng tối**, nhưng **nhạy kỹ thuật**: kết quả phụ thuộc **cường độ đèn, góc chiếu, khoảng cách** từ đèn đến nhựa.

> **Liên hệ lâm sàng:** khi chiếu đèn composite, đặt đầu đèn **sát và vuông góc** với bề mặt, đúng thời gian; để xa hoặc chiếu xiên làm giảm số gốc tự do tạo ra → composite **trùng hợp không hoàn toàn**, mềm, dễ đổi màu, kích ứng tủy.

7.1.2. Lan truyền

- Phức hợp gốc tự do – monome tiếp tục tấn công monome khác, chuỗi **dài ra liên tục**; cần rất ít năng lượng, chuỗi lớn trong **vài giây**.
- Phản ứng **tỏa nhiệt** đáng kể và **không bao giờ hoàn toàn**.

7.1.3. Chuyển chuỗi

- Gốc tự do của chuỗi đang lớn **chuyển sang một phân tử khác** (monome hoặc chuỗi đã bất hoạt) → tạo gốc tự do mới tiếp tục phát triển; chuỗi đã kết thúc có thể được **tái kích hoạt**.

7.1.4. Kết thúc

- Hai gốc tự do **kết nối trực tiếp** với nhau bằng liên kết cộng hóa trị, hoặc trao đổi nguyên tử hydro → chuỗi **bất hoạt**.

7.1.5. Ức chế trùng hợp

- **Tạp chất** phản ứng với gốc tự do làm chậm hoặc ngăn trùng hợp.
- **Hydroquinone** (≤ 0,006%) được **cố ý thêm** vào nhựa để ngăn tự trùng hợp khi bảo quản và kéo dài **thời gian làm việc**.
- **Oxy** phản ứng rất nhanh với gốc tự do → **lớp ức chế oxy** chưa trùng hợp trên bề mặt nhựa.

> **Liên hệ lâm sàng: không xịt hơi mạnh lên keo dán** đang trùng hợp (đưa thêm oxy vào); dùng **khuôn trám** mặt bên vừa để tạo hình vừa làm **hàng rào oxy**, giảm lớp ức chế trên bề mặt.

7.2. Trùng hợp mở vòng

- Monome có **vòng 3 nguyên tử** (imine: 2C + N; epoxy: 2C + O) mở vòng rồi nối với vòng khác. Ưu điểm chính: **co ngót trùng hợp thấp hơn** methacrylate (ứng dụng trong composite silorane).

7.3. Trùng hợp tăng trưởng từng bước (ngưng tụ)

- Các monome **hai hoặc ba chức** được kích hoạt **đồng thời**, nối với nhau từng bước (dimer → trimer → ...), thường sinh **sản phẩm phụ** trọng lượng thấp như **nước, rượu**, acid halogen, amoniac → nên còn gọi là **trùng hợp ngưng tụ**. Cũng là cơ chế tạo protein, ADN, ARN trong cơ thể.
- Ví dụ: HO-(silicone)-OH + n HO-(silicone)-OH → chuỗi silicone dài + n H_2O (**silicone ngưng tụ** trong vật liệu lấy dấu).
- Phản ứng **tương đối chậm**, có xu hướng dừng lại trước khi chuỗi đạt kích thước rất lớn.

	Cộng thêm	Tăng trưởng từng bước
Kích hoạt	Monome được thêm **tuần tự** vào trung tâm hoạt động	Monome lưỡng/ba chức kích hoạt **đồng thời**
Sản phẩm phụ	**Không**	**Có** (nước, rượu...)
Kích thước phân tử	Có thể **khổng lồ**, gần như không giới hạn	Thường dừng trước khi rất lớn
Ví dụ	Methacrylate, composite, nhựa nền hàm	Silicone ngưng tụ, polysulfide

7.4. Đồng trùng hợp

- Tạo **copolymer** từ ≥ 2 monome để có tính chất mong muốn. Ví dụ thêm một ít **ethylacrylate** vào methylmethacrylate để tăng **tính linh hoạt, kháng gãy** của hàm phục hình; **butyl methacrylate** + MMA làm giảm Tg.
- Polymer dạng **khối hoặc ghép nối** cải thiện **độ bền va đập**, thay đổi tính dính và đặc tính bề mặt.

8. NHỰA ACRYLIC

- Nhựa nha khoa cần **đủ cứng, không giòn, dễ xử lý** – monome **acrylate** đáp ứng tốt nên được dùng rộng rãi, gồm **MMA** và **PMMA**.
- Nhựa acrylic là dẫn xuất ethylene chứa **nhóm vinyl (C=C)**. Có hai loại gốc: từ **acid acrylic** và **acid methacrylic**. Polyacid thuần rất cứng nhưng **hút nước** (nhóm carboxyl phân cực) nên mềm, yếu → nha khoa dùng **este** của chúng.
- Chuỗi nhánh este dài hơn thì **Tg thấp hơn**:

Poly(methacrylate)	Tg (°C)
Methyl (PMMA)	**125**
Phenyl	120
Isopropyl	95
Ethyl	65
n-Propyl	38
n-Butyl	33

8.1. Methylmethacrylate (MMA – monome)

- Chất **lỏng trong suốt**, dùng để **hòa tan bột PMMA** khi làm nền hàm. Áp suất hơi cao, là **dung môi hữu cơ** tốt.
- Trọng lượng phân tử 100; **sôi 100,8°C**; mật độ 0,945 g/mL; nhiệt trùng hợp 12,9 kcal/mol. Trùng hợp được bằng hóa, nhiệt hoặc quang; phổ biến nhất là **hóa trùng hợp**.
- **Co ngót thể tích khoảng 21%** khi MMA tinh khiết trùng hợp → ảnh hưởng độ chính xác (lý do trộn bột PMMA đã trùng hợp sẵn để giảm co).

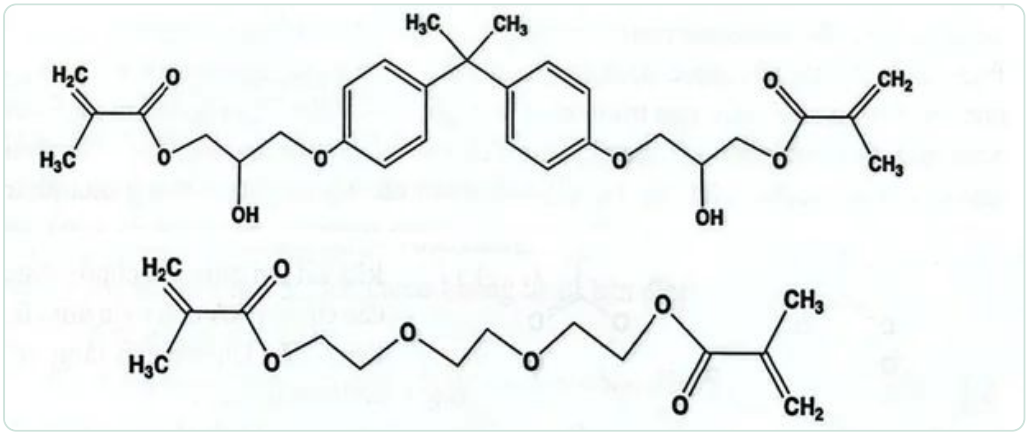
8.2. Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Nhựa **trong suốt**, độ cứng Knoop **18–20**, độ bền kéo khoảng **60 MPa**, mật độ 1,19 g/cm^3, mô đun đàn hồi khoảng **2,4 GPa**.
- **Rất ổn định hóa học**, không đổi màu dưới tia cực tím; nhưng **lão hóa** đáng kể. Ở **125°C** đúc được như nhựa nhiệt dẻo; trên 125°C bắt đầu phân hủy thành MMA, khoảng **450°C** phân hủy 90%.

- Ưu điểm: **dễ dùng, bền, kháng mài mòn, nhuộm màu giống thật, tiệt trùng được, dễ vệ sinh, an toàn sinh học**.
- **Hấp thụ nước** (nhóm carboxyl tạo liên kết hydro với nước); cấu trúc vô định hình nên phân tử nước khuếch tán vào dễ.
- PMMA là polymer **chuỗi thẳng** nên **tan trong chloroform, aceton**.

8.3. Nhựa methacrylate đa chức năng

- Nhóm methacrylate luôn nằm ở **các đầu chuỗi** và các nhánh.
- **Bis-GMA (nhựa Bowen):** este thơm của dimethacrylate, tổng hợp từ nhựa epoxy (ethylene glycol của **bisphenol A**) và methyl methacrylate.
  - Có **hai nhóm OH** tạo liên kết hydro giữa các phân tử → **rất nhớt**.
  - Lõi trung tâm cứng (hai vòng thơm) hạn chế xoay → một nhóm methacrylate thường phản ứng trước, tạo nhánh; **mức độ chuyển đổi** (phần trăm nhóm methacrylate đã phản ứng) quyết định hiệu quả trùng hợp và liên kết ngang.
- **TEGDMA** (triethyleneglycol dimethacrylate): chuỗi polyether **rất linh hoạt**, độ nhớt thấp → trộn với bis-GMA để **giảm độ nhớt**, dễ thao tác, **tăng mức chuyển đổi**.
- **UDMA** (urethane dimethacrylate): tương tự bis-GMA nhưng có **nhóm urethane (–NH–CO–O–)** ở phần trung tâm linh hoạt; là lựa chọn **hứa hẹn** để giảm độ nhớt và tăng mức chuyển đổi.
- **PENTA-P:** monome đa chức với **5 nhóm acrylate** và nhóm **phosphate** – nhóm phosphate **xoi mòn men, ngà** giúp dính; nhiều nhóm acrylate tăng liên kết ngang → dùng trong **keo dán ngà**.
- **Acid polyacrylic (PAA) ghép HEMA:** dùng trong **glass-ionomer quang trùng hợp (RMGIC)** – ánh sáng khởi động trùng hợp nhóm methacrylate, sau đó nhóm **carboxyl** tiếp tục **phản ứng acid – base** với hạt thủy tinh; chuỗi PAA tích điện âm liên kết ion với **Ca^{2+}, Al^{3+}** và với **Ca^{2+} của mô răng** → vật liệu lai. Nhiều nhóm methacrylate thì ít nhóm carboxyl → **giảm phản ứng acid – base và giảm dính răng**.
- Thay HEMA bằng monome có tính acid → **compomer**: vừa có tính chất giống composite, vừa **phóng thích fluor** như glass-ionomer.



Hình 6. Phân tử bis-GMA với lõi trung tâm cứng và hai nhóm OH gây độ nhớt cao (trên); phân tử TEGDMA với chuỗi polyether rất linh hoạt giúp giảm độ nhớt (dưới).

Mẹo nhớ: "**Bis-GMA đặc – TEGDMA loãng – UDMA vừa**"; composite là **hỗn hợp bis-GMA + TEGDMA (hoặc UDMA)** để vừa bền vừa dễ thao tác.

Ghi nhớ cả bài: polymer = chuỗi dài từ **monome**; chuỗi dài, liên kết ngang nhiều → **cứng, bền, khó tan, Tg cao**. Polymer **tinh thể** bền hơn nhưng giòn hơn. **Nhiệt dẻo** mềm lại khi nung, tan trong dung môi; **nhiệt đông** liên kết ngang, không tan. Trùng hợp cộng thêm 4 giai đoạn: **khởi tạo – lan truyền – chuyển chuỗi – kết thúc**; chất khơi mào **BPO**; khởi tạo bằng **nhiệt, hóa học (amin bậc ba + BPO), ánh sáng (camphorquinone 470 nm)**. **Oxy và hydroquinone ức chế** trùng hợp. Trùng hợp từng bước sinh **sản phẩm phụ** (silicone ngưng tụ). **PMMA** (1936) làm nền hàm, Tg 125°C; MMA co **21%**. **Bis-GMA (Bowen)** nhớt → pha **TEGDMA**; **UDMA** thay thế; PAA + HEMA → **RMGIC**; monome acid → **compomer**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 5. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.